Waar wonen de mensen?

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Bevolkingsdichtheid berekenen

Bevolkingsdichtheid is inwoners gedeeld door oppervlakte, en de eenheid is inwoners per vierkante kilometer. Schrijf altijd de bewerking op en zet de eenheid erbij: daar staan punten op.

1 Dichtheid?

a) 300 inw/km² · b) 20 inw/km² · c) 60 inw/km² · d) 500 inw/km²

Deel de nullen eerst weg, dan reken je sneller. 6 000 000 : 20 000 is hetzelfde als 6 000 : 20, dus 300. En 250 000 : 500 is 2 500 : 5, dus 500.

2 Land A telt 80 miljoen inwoners op 9 miljoen km². Land B telt 11 miljoen inwoners op 30 000 km². Welk land is het dichtst bevolkt? Reken het uit.

Land A: 80 000 000 : 9 000 000 is ongeveer 9 inw/km². Land B: 11 000 000 : 30 000 is ongeveer 367 inw/km². Land B is veel dichter bevolkt, hoewel het veel minder inwoners telt.

Dit is de kern van het hoofdstuk: veel inwoners betekent niet dicht bevolkt. Land A heeft zeven keer meer inwoners en toch veertig keer minder dichtheid, want het is driehonderd keer zo groot. Reken altijd, schat nooit.

2 Waarom dun of dicht bevolkt?

Waar mensen wonen, hangt vooral af van drie dingen: water en klimaat, de vruchtbaarheid van de bodem, en het reliëf. Te droog, te koud, te steil of te arm betekent bijna altijd dun bevolkt.

3 **Sahara dun, klimaat (te droog). Noord-Canada dun, klimaat (te koud, bevroren bodem). Nijlvallei dicht, water en bodemkwaliteit. Hooggebergte dun, reliëf. Ganges-delta dicht, bodemkwaliteit (vruchtbaar slib) en klimaat.**
Zie het patroon: dun bevolkt waar een van de drie tegenzit (te droog in de Sahara, te koud in Noord-Canada, te steil in het hooggebergte), dicht bevolkt waar water én vruchtbare grond samenkomen (de Nijl, de Ganges-delta). Rivierdelta's zijn daarom al duizenden jaren de dichtstbevolkte plekken van de aarde.

3 Wat zegt een dichtheid niet?

Een dichtheid is een gemiddelde, en een gemiddelde verbergt altijd iets. Vraag je bij elk cijfer af wat het níét laat zien.

4 Twee gemeenten hebben allebei 300 inwoners per km². In de ene wonen bijna alle mensen in één dorpskern, in de andere wonen ze verspreid over het hele grondgebied. Leg uit waarom dezelfde dichtheid toch een heel ander landschap kan betekenen.
Dichtheid is een gemiddelde over de hele oppervlakte en zegt niets over het patroon binnen dat gebied. Verspreide bewoning betekent meer wegen, meer versnippering en meer autokilometers dan een compacte kern.
Dit is de belangrijkste beperking van het cijfer: het zegt niets over het patroon. Dezelfde 300 inwoners per km² kan een compact dorp zijn of lintbebouwing over tien kilometer, en dat scheelt wegen, riolering en autokilometers.

5 Een land met veel inwoners heeft daardoor een hoge bevolkingsdichtheid.
niet waar
Zie de vergelijking in oefening 2. Een land met veel inwoners op een heel groot oppervlak is dun bevolkt.

6 Een dichtbevolkt gebied is daarom een rijk gebied.
niet waar
Dichtheid zegt niets over welvaart. Bangladesh is heel dicht bevolkt en arm, Monaco is heel dicht bevolkt en rijk, Australië is dun bevolkt en rijk.

4 De ontwikkelingsgraad

De ontwikkelingsgraad meet drie dingen samen: hoe lang mensen leven, hoeveel ze naar school gaan, en hoeveel welvaart er is. Geld alleen volstaat dus niet.

7 Welke drie dingen bedoelt men samen met de ontwikkelingsgraad van een land?

Hoe lang mensen er gemiddeld leven, hoeveel jaar ze naar school gaan, en hoeveel welvaart er is.

Noem alle drie: gezondheid, onderwijs en welvaart. Dat is precies waarom er een aparte maat voor bestaat naast het inkomen.

8 Hoe noem je het opleidingsniveau van de mensen in een streek?

de scholingsgraad

De scholingsgraad is het opleidingsniveau van de bevolking. Verwar het niet met de alfabetiseringsgraad, dat is het aandeel mensen dat kan lezen en schrijven.

9 Een land met veel grondstoffen heeft daarom ook een hoge ontwikkelingsgraad.

niet waar

Grondstoffen zijn geen ontwikkeling. Er zijn landen vol olie of mineralen waar de bevolking er weinig van merkt, omdat de opbrengst bij een kleine groep of in het buitenland terechtkomt.

10 Land C heeft een hoog inkomen per inwoner maar weinig scholen en ziekenhuizen. Wat verwacht je van zijn ontwikkelingsgraad in vergelijking met een land met hetzelfde inkomen maar goed onderwijs en goede zorg? Leg uit.

Lager. De ontwikkelingsgraad gaat over gezondheid en onderwijs naast het inkomen, dus een land dat enkel op inkomen scoort, komt lager uit. Daarom zegt geld alleen te weinig.

De uitleg moet naar de drie onderdelen verwijzen: wie alleen op inkomen scoort en niet op gezondheid en onderwijs, komt lager uit. Dat is net waarom men niet met het inkomen alleen werkt.

5 Een bron kritisch bekijken

Een kaart of een cijfer kritisch bekijken gaat altijd over dezelfde drie dingen: van wanneer is het, wie maakte het, en hoe is het ingedeeld?

11 Je krijgt een kaart van de bevolkingsdichtheid zonder jaartal en zonder bronvermelding. Noem drie dingen die je wil weten voor je er iets uit besluit.

Van welk jaar de cijfers zijn, wie ze verzameld heeft, en welke klassen de legende gebruikt. Door de klassen anders te kiezen ziet dezelfde kaart er heel anders uit.

De derde is de minst voor de hand liggende en de belangrijkste: de klassen van de legende. Door de grenzen van de klassen anders te leggen, kan dezelfde dataset een heel ander beeld geven. Daar wordt in de praktijk ook mee gestuurd.

12 Waarom zegt de dichtheid van een heel land weinig over één bepaalde streek erin?

Het is een gemiddelde over het hele land. In veel landen wonen de mensen samengepakt in enkele streken, en dat verschil verdwijnt in dat ene cijfer.

Dit is dezelfde les als in oefening 4, maar een schaalniveau hoger: een landgemiddelde verbergt de verschillen binnen het land. In Egypte woont bijna iedereen langs de Nijl, en het landgemiddelde zegt daar niets over.

13 Een dunbevolkte streek is altijd een arme streek.

niet waar

Dun bevolkt zegt niets over arm of rijk. IJsland, Canada en Australië zijn dun bevolkt en welvarend.